MOTO RACING WORLD – Stima della mappa del Canton Ticino

Sprint 0 · Dimensione del mondo, settori, memoria e prestazioni · 6 novembre 2026

1. In breve

Questa è la stima chiesta **prima di sviluppare**. Non c'è ancora codice: prima decidiamo insieme i punti del capitolo 11.

Le cifre principali

- Ticino reale: **2'812 km²**, circa **90 km** da nord a sud e **60 km** da est a ovest.
- Mondo di gioco proposto: rettangolo di **64 × 96 km** (6'144 km²), in **scala 1:1**. Il Ticino occupa circa il 46 %; il resto è bordo (Italia, Grigioni, Uri) solo come sfondo.
- Dislivello: da **193 m** (Lago Maggiore) a **3'402 m** (Adula).
- Strade da ricostruire: circa **1'050 km** di strade cantonali + **160 km** di strade nazionali + strade comunali. Totale stimato **4'000–6'000 km** (il numero vero lo misuriamo nello Sprint A).
- Bosco: oltre **140'000 ettari**, più del 50 % del cantone. Vuol dire decine di milioni di alberi: vanno generati, non piazzati a mano.

Cosa consiglio

1. Scala **1:1**, terreno a **2 m** di risoluzione.
2. Dividere il mondo in **settori di dati da 4 × 4 km** (384 in totale, circa 230 toccano il Ticino) e in **8 regioni** (gli 8 distretti), ognuna come modulo separato.
3. Iniziare lo Sprint A con un **settore pilota di 8 × 8 km** (Locarno – Ascona – Ponte Brolla) per provare tutta la catena prima di fare il cantone intero.
4. Obiettivo prestazioni: **60 FPS a 1080p** su un PC da gioco medio (16 GB RAM, scheda video 8 GB).

Una cosa da sapere subito

Un mondo di queste dimensioni è un lavoro **molto grande**: giochi commerciali simili sono fatti da squadre di decine di persone. Con script che generano quasi tutto in automatico è fattibile arrivare a un Ticino **percorribile e riconoscibile**, ma non a un Ticino dettagliato a mano metro per metro. In questa stima tengo conto di questo.

2. Dimensione del mondo

Dato	Valore	Note
Superficie Ticino	2’812 km²	Dato ufficiale
Estensione	~90 km N–S, ~60 km E–O	Dato ufficiale USTAT
Rettangolo di gioco	64 × 96 km = 6’144 km²	Multiplo di 4 km, con margine
Quota minima / massima	193 m / 3’402 m	Dislivello 3’209 m
Confine con l’Italia	218 km	Strade che escono: finiscono al confine
Coordinate	LV95 (EPSG:2056)	Le stesse di swisstopo: 1 unità = 1 cm in Unreal

Perché la scala 1:1

- Le strade e le pendenze restano vere: il documento chiede che la ricostruzione sia **verificabile** rispetto alle fonti.
- È un mondo grande ma giocabile in moto: da Chiasso ad Airolo sono circa 110 km di strada, cioè circa un’ora a 100 km/h.
- Una scala ridotta (per esempio 1:2) farebbe tornanti impossibili e salite sbagliate.

Altezze in Unreal

Il Landscape di Unreal salva le altezze a 16 bit. Con una scala verticale di 700 si coprono circa 3’580 m di dislivello con passi di circa **5,5 cm**: più che sufficiente.

3. Terreno

I dati swissALTI3D esistono a 0,5 m e a 2 m. Ho confrontato tre risoluzioni per il Landscape di Unreal:

Risoluzione	Punti (rettangolo intero)	Dati terreno nel progetto	Giudizio
1 m	6,1 miliardi	45–65 GB	Troppo pesante da modificare e da importare
2 m	**1,5 miliardi**	**11–16 GB**	**Consigliata**
4 m	0,4 miliardi	3–4 GB	Leggera, ma pendii e scarpate meno credibili

“Dati terreno nel progetto” = altezze + normali + 4 strati di materiale (erba, roccia, terra, asfalto), con i livelli di dettaglio. Solo la parte del Ticino a 2 m pesa circa la metà (6–8 GB).

Come si fa con 2 m e le strade? Le strade non sono “dipinte” sul terreno: sono **mesh separate** (vedi capitolo 4). Il terreno vicino alla strada viene solo abbassato o alzato per raccordarsi. Così le strade restano lisce anche se il terreno è a 2 m.

Fuori dal Ticino: un anello di terreno a bassa risoluzione (30 m, dati Copernicus per l’Italia) serve solo per vedere le montagne all’orizzonte. Non è percorribile.

4. Rete stradale

Stima dei chilometri

Tipo	km	Fonte
Strade nazionali (A2, A13)	~160	Cantone Ticino (altri conteggi arrivano a 277 km, contando diversamente)
Strade cantonali	~1’050	Cantone Ticino
Strade comunali asfaltate	~2’500–4’500	**Stima mia**, da misurare con OSM nello Sprint A
Totale percorribile	**~4’000–6’000**	
Strade forestali / sterrate	Non incluse all’inizio	Opzione per dopo (decisione D3)

Come diventano strade 3D

1. Uno script Python legge le strade da OpenStreetMap (tipo, corsie, larghezza, ponte, galleria, senso unico).
2. Ogni strada diventa una **spline** in coordinate LV95, con le altezze prese da swissALTI3D e poi lisciate (niente gradini).
3. In Unreal le spline diventano mesh di asfalto con la larghezza giusta, bordi, guardrail e linee.
4. **Incroci, rotatorie e svincoli** sono il pezzo più difficile: servono pezzi speciali generati a parte. È il rischio tecnico numero 1 (capitolo 10).

Numero di elementi (stima)

- Pezzi di strada (way OSM): ~40’000–80’000.
- Incroci: ~30’000–50’000. Rotatorie: alcune centinaia.
- Gallerie e ponti: alcune centinaia. Tra i più importanti: galleria Mappo-Morettina, diga di Melide, gallerie della Leventina e dell’A2.

5. Suddivisione in settori

Ci sono **tre livelli** di suddivisione, ognuno con uno scopo diverso.

5.1 Regioni (moduli del mondo)

Le 8 regioni (distretti) sono **moduli separati**: ognuna ha i suoi dati, i suoi script e i suoi contenuti. Aggiungere o rifare una regione **non tocca le altre**. Più avanti si potranno aggiungere nuove regioni (per esempio la Mesolcina) allo stesso modo.

Regione	Contenuto principale
R1 Mendrisio	Mendrisiotto, Chiasso
R2 Lugano	Luganese, Lago di Lugano
R3 Locarno	Locarnese, Verzasca, Centovalli, Gambarogno
R4 Vallemaggia	Valle Maggia e valli laterali
R5 Bellinzona	Bellinzonese
R6 Riviera	Biasca e Riviera
R7 Blenio	Valle di Blenio
R8 Leventina	Leventina, Alto Ticino

5.2 Settori di dati: 4 × 4 km

- Il rettangolo 64 × 96 km diventa una griglia di **16 × 24 = 384 settori**.
- Circa **230** toccano il Ticino (dettaglio pieno). Gli altri sono solo sfondo.
- Nome dei settori: dalla coordinata LV95 dell'angolo, per esempio `S_2700_1112`.
- Ogni settore ha i suoi file: altezze, strade, edifici, vegetazione. Si possono rigenerare **uno alla volta**.

5.3 Griglie di caricamento in gioco (World Partition)

Mentre si gioca, Unreal carica solo le celle vicine al giocatore. Propongo griglie diverse per tipo di contenuto:

Griglia	Cella	Distanza di caricamento	Cosa contiene
Terreno e strade	512 m	2 km	Landscape, strade, collisioni, ponti, gallerie
Edifici	256 m	1 km	Case e capannoni
Dettagli	128 m	400 m	Segnali, guardrail piccoli, oggetti
Vegetazione	generata dal PCG	300–600 m	Alberi e cespugli vicini
Orizzonte (HLOD)	sempre caricato	tutto il mondo	Montagne lontane, città lontane semplificate

Perché 2 km per le strade? A 300 km/h in autostrada la moto fa 83 m al secondo: per arrivare al bordo del caricamento ci mette 24 secondi, abbastanza per caricare le celle successive senza schermate di attesa. Nelle valli di montagna (velocità più basse) c'è ancora più margine.

6. Memoria e prestazioni

PC obiettivo per giocare: 16 GB di RAM, scheda video con 8 GB (classe RTX 3060 / 4060), SSD. Obiettivo **60 FPS a 1080p**.

Budget di memoria durante il gioco (stima)

Parte	RAM	Memoria video
Terreno vicino (altezze, materiali, collisioni)	150–300 MB	150–300 MB
Orizzonte e terreno lontano	200–400 MB	300–500 MB
Strade, ponti, gallerie	100–200 MB	100–200 MB
Edifici (Nanite, pezzi riutilizzati)	300–600 MB	0,5–1 GB
Vegetazione	200–500 MB	0,5–1 GB
Texture (streaming)	–	1,5–2,5 GB
Luci e ombre (Lumen, ombre virtuali)	–	1–1,5 GB
Moto, gioco, audio, rete, interfaccia	0,5–1 GB	0,2–0,4 GB
Motore Unreal di base	1,5–2 GB	–
Totale	**circa 3–5 GB**	**circa 4,5–7,5 GB**

Con 16 GB di RAM e 8 GB di memoria video ci stiamo, ma la memoria video è **al limite**. Per questo servono:

- un preset grafico **senza Lumen** (luce precalcolata più semplice) per le schede video più deboli;
- vegetazione e ombre regolabili nelle impostazioni.

Il trucco principale: in ogni momento è caricata in dettaglio solo un'area di circa **13–16 km²** (meno dell'1 % del Ticino). Tutto il resto è o non caricato o semplificato nell'orizzonte.

Alberi: oltre 140'000 ettari di bosco vogliono dire circa **40 milioni di alberi**. Non si possono salvare uno per uno: il sistema PCG di Unreal li **genera mentre giochi** vicino a te, partendo dalla mappa dei boschi. Lontano diventano "macchie" di bosco semplificate.

7. Spazio su disco

Cosa	Dimensione stimata
Dati geografici scaricati (OSM, swissALTI3D 2 m, confini)	5–15 GB
Progetto Unreal in sviluppo (con cache)	60–150 GB
Gioco finito da installare	**15–30 GB**

PC per sviluppare: per lavorare a questo progetto in Unreal servono almeno **32 GB di RAM** (meglio 64), un SSD da **1 TB** libero e una scheda video da 8 GB o più. Il tuo MacBook Air M2 da 8 GB e 256 GB **non basta** per l'editor di Unreal con un mondo così: va bene per gli script Python e per i documenti, non per il progetto Unreal. Questo è un punto da decidere (D7).

8. Multiplayer

- Consiglio un **server dedicato** (il server comanda, i giocatori si collegano).
- Problema dei mondi grandi: il server deve caricare le zone attorno a **ogni** giocatore. Se tutti sono vicini costa poco; se sono sparsi in tutto il Ticino, il server carica tante zone.

- Stima server: circa **300–600 MB per ogni zona attiva**. Con 16 giocatori sparsi: 5–10 GB di RAM; con 16 giocatori nello stesso posto: circa 1–2 GB.
- Proposta: iniziare con **massimo 8 giocatori** per sessione, poi alzare dopo i test dello Sprint E.
- Il server carica solo terreno, strade e collisioni, **non** grafica, alberi e decorazioni: molto più leggero dei client.

9. Piano degli Sprint

Sprint	Obiettivo	Cosa si vede alla fine
0	Stima e decisioni (questo documento)	Documenti approvati
A	Dati, licenze, confini, terreno + settore pilota	Settore Locarno 8×8 km esplorabile con il terreno vero; poi terreno di tutto il Ticino
B	Rete stradale	Strade del settore pilota percorribili in moto, poi regione per regione
C	Montagne, laghi, fiumi, ponti, gallerie	Laghi Maggiore e Lugano, gallerie e ponti funzionanti
D	Edifici, vegetazione, segnaletica	Paesi e boschi generati, guardrail e cartelli
E	Ottimizzazione e test	Misure di FPS, memoria, caricamenti, multiplayer

Tempi: gli Sprint B, C e D quasi sicuramente vanno **divisi per regioni** (per esempio B1 = Locarno, B2 = Bellinzona, …). Dopo il settore pilota misuriamo quanto ci vuole per 64 km² e calcoliamo il resto. Prima di quel momento, ogni data sarebbe inventata.

Ordine delle regioni proposto: R3 Locarno (pilota) → R5 Bellinzona → R2 Lugano → R1 Mendrisio → R6 Riviera → R8 Leventina → R7 Blenio → R4 Vallemaggia. Così le regioni collegate dall’A2 e dalle cantonali principali arrivano per prime.

Come verifichiamo la precisione (richiesta del documento):

- **Strade**: uno script confronta la posizione delle strade nel gioco con quella OSM. Obiettivo: errore sotto i **2 m**.
- **Terreno**: lo script prende punti a caso fuori dalle strade e confronta l’altezza con swissALTI3D. Obiettivo: errore sotto **1 m**.
- **Collegamenti**: lo script controlla che dal centro di ogni località si possa arrivare in moto alle altre (nessun pezzo di strada isolato per errore, nessun collegamento inventato).

10. Rischi principali

Rischio	Gravità	Cosa facciamo
Incroci, rotatorie e svincoli generati male	Alta	Provarli bene nel settore pilota; pezzi speciali per le rotatorie
Dati OSM incompleti (larghezze, corsie mancanti)	Media	Valori standard per tipo di strada; controllo con le foto aeree solo come riferimento
Gallerie: il terreno va “bucato”	Media	Usare i volumi per nascondere il terreno all’ingresso della galleria
Memoria video al limite	Media	Preset senza Lumen, vegetazione regolabile
Server multiplayer con giocatori sparsi	Media	Limite giocatori iniziale, il server carica solo collisioni
PC di sviluppo non adatto	Alta	Decisione D7 prima dello Sprint A
Lavoro troppo grande per i tempi disponibili	Alta	Tutto generato da script, regione per regione; ogni regione finita è giocabile da sola

11. Decisioni da prendere prima dello Sprint A

#	Decisione	Proposta
D1	Scala del mondo	1:1
D2	Risoluzione terreno	2 m
D3	Strade incluse	Tutte le strade pubbliche asfaltate; sterrate più avanti
D4	Strade che escono dal Ticino (Gottardo, Lucomagno, Novena, confini con l’Italia, Mesolcina)	Finiscono al confine con una barriera e un punto per girare
D5	Settore pilota	Locarno – Ascona – Ponte Brolla (lago, città, rotatorie, valle, ponti, galleria Mappo-Morettina)
D6	Numero di giocatori iniziale	Massimo 8
D7	PC di sviluppo per Unreal	Almeno 32 GB RAM, SSD 1 TB, scheda video 8 GB
D8	Versione di Unreal Engine	L’ultima versione stabile di UE5 al momento dello Sprint A, poi fissa

Cosa posso fare io e cosa fai tu

- **Io**: script Python per scaricare e trasformare i dati, script Python per l’editor di Unreal, codice C++/Blueprint, documenti Scrum, test automatici sui dati.
- **Tu**: aprire il progetto in Unreal sul tuo PC, lanciare gli script nell’editor, compilare, provare in moto e segnalare i problemi nel Bug Tracker. Unreal Engine non gira nell’ambiente dove lavoro io.

12. Fonti dei numeri

- Superficie, estensione 90 × 60 km, confine con l’Italia 218 km: USTAT, *Territorio e ambiente* (ti.ch).
- Quote 193 m e 3’402 m (Adula): dati geografici pubblici sul Canton Ticino.
- Bosco oltre 140’000 ha (oltre il 50 %): Gran Consiglio del Canton Ticino.
- Strade cantonali ~1’050 km e nazionali ~160 km: Cantone Ticino, comunicato sul risanamento fonico; RSI cita 277 km di strade nazionali (conteggio diverso).
- swisstopo: dati Open Government Data gratuiti dal 1° marzo 2021, obbligo di citare la fonte.
- OpenStreetMap: licenza ODbL, attribuzione “© OpenStreetMap contributors”.
- Tutte le altre cifre (memoria, disco, numero di elementi) sono **stime mie** e vanno misurate negli Sprint A ed E.